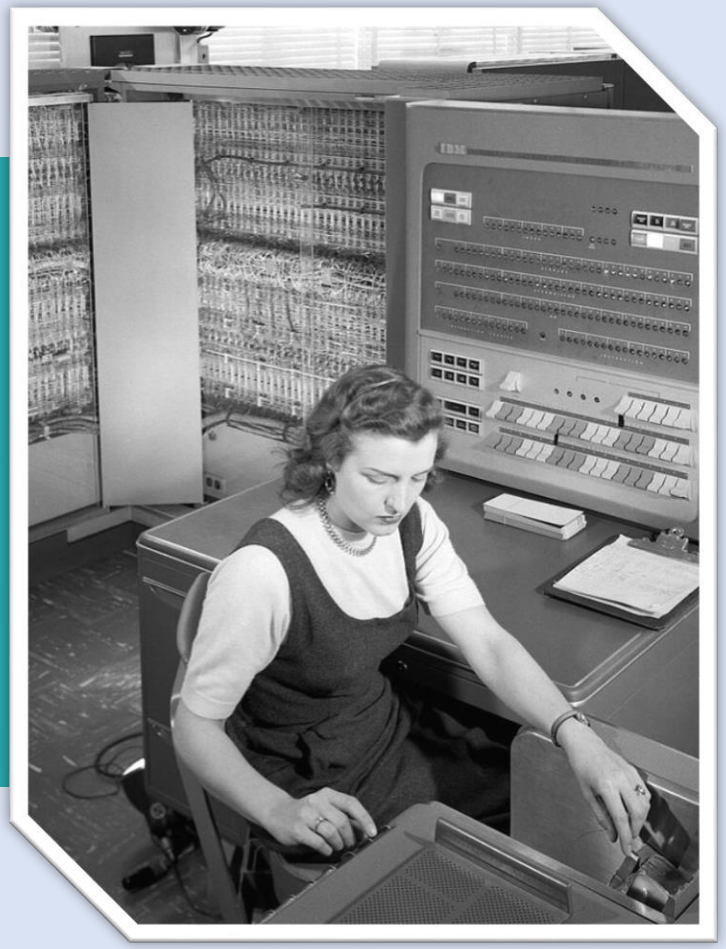
Conceito de Banco de Dados

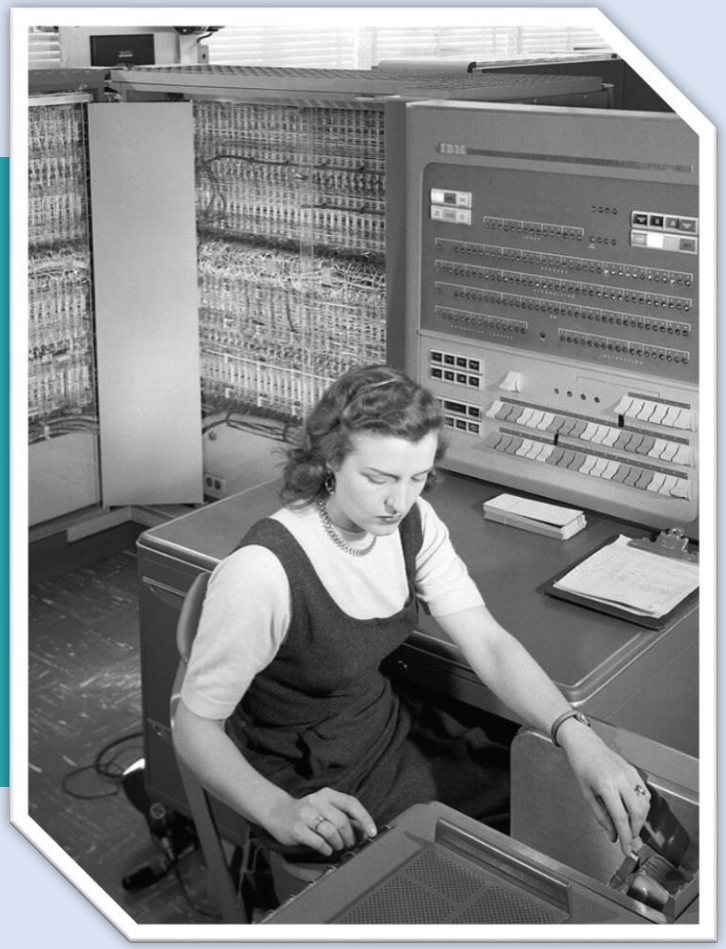
©

Na década de 50, os primeiros computadores eram universitários e militares. Nessa época, os dados e as informações ainda não eram armazenadas nesses meios eletrônicos.



©

Então, onde eles eram guardados ?



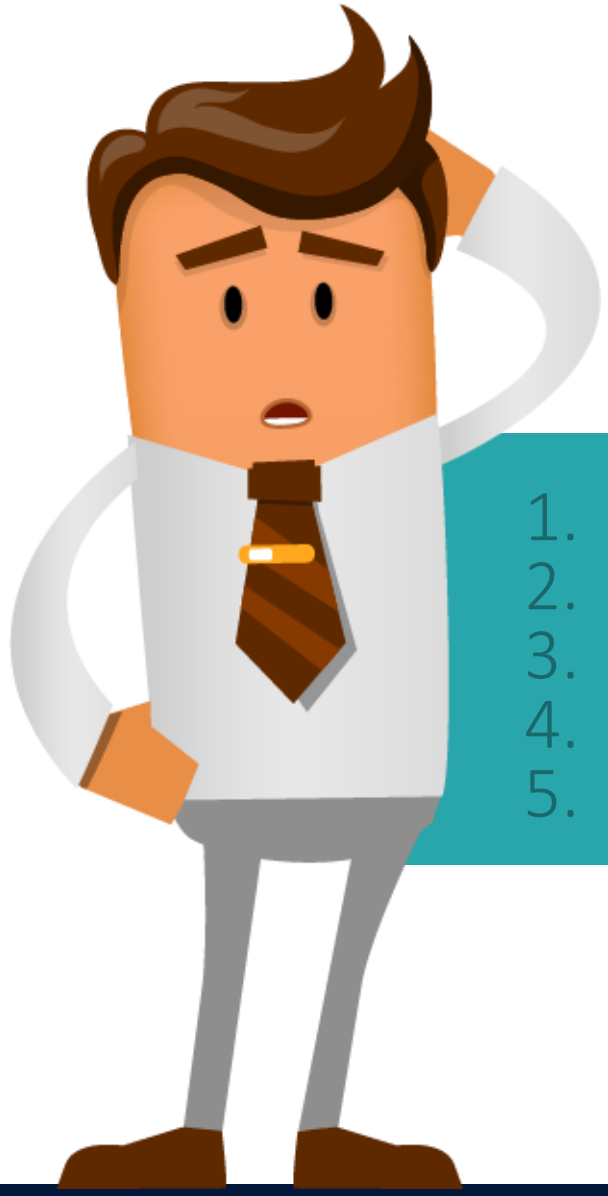
©

Simples. Em papéis!

©

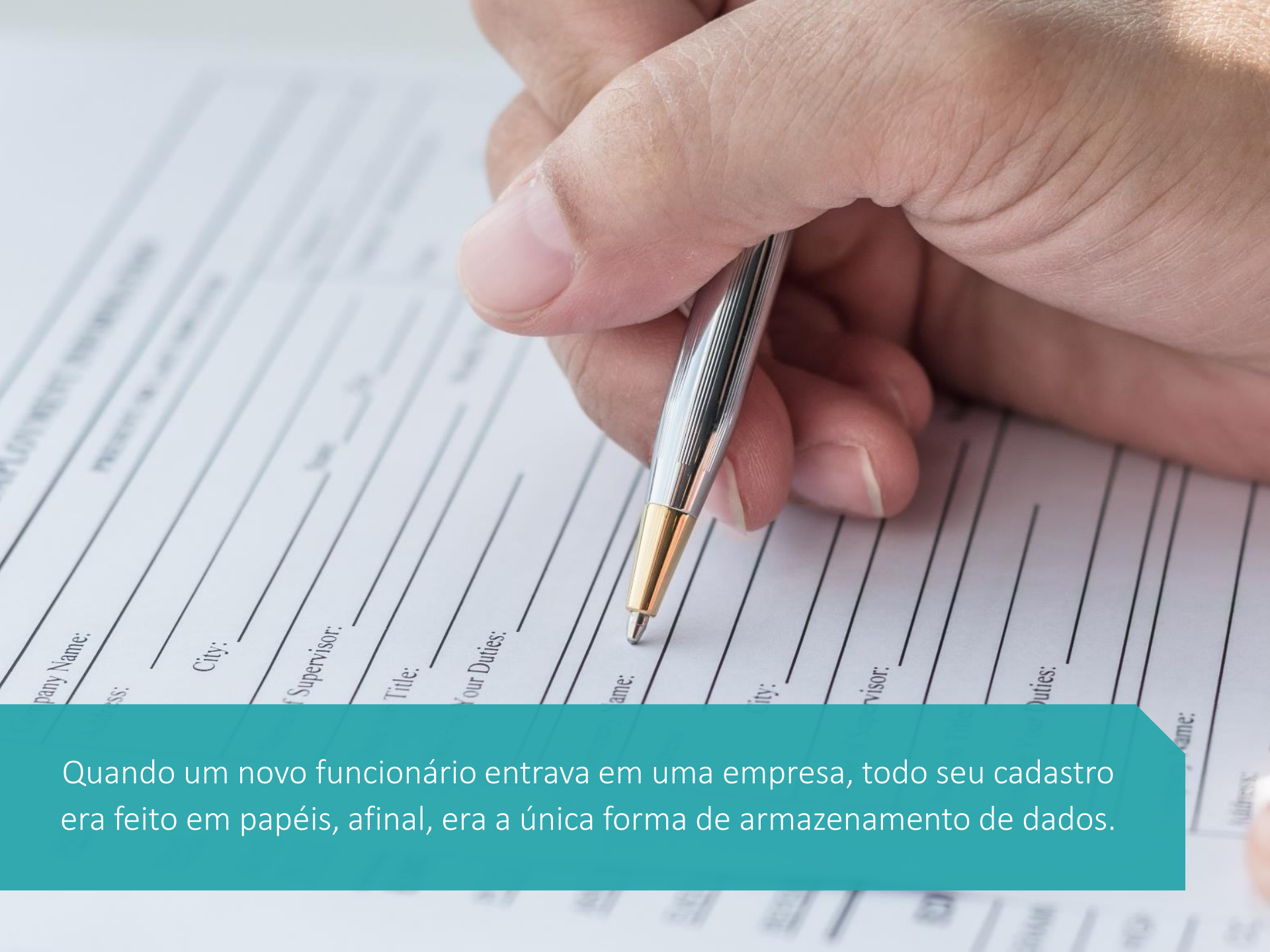
Qual o risco dos dados
serem armazenados
em papéis?

©



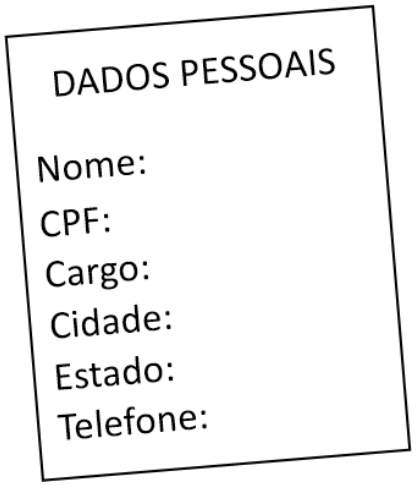
1. Envelhecimento do papel
2. Tinta desbotada ao longo do tempo
3. Dificuldade em encontrar algum arquivo
4. Risco de pegar fogo
5. Acumulo de espaço físico

©



Quando um novo funcionário entrava em uma empresa, todo seu cadastro era feito em papéis, afinal, era a única forma de armazenamento de dados.

Esse cadastro era realizado em uma ficha. Essa ficha era colocada dentro de uma pasta, que, por sua vez, era armazenada dentro de um arquivo.



CADASTRO DO FUNCIONÁRIO

PASTAS

ARMÁRIOS

©

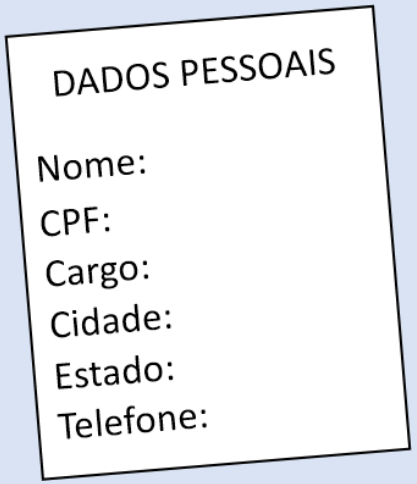
Apesar de isso parecer incomum para você, naquela época era algo extremamente normal.

OBSERVAÇÃO

Podemos observar o conceito de armazenamento de dados desde a época em que os computadores não eram usados para tal finalidade.

©

Esses 3 componentes: a ficha, a pasta e o arquivo tem nomes específicos no conceito de banco de dados.



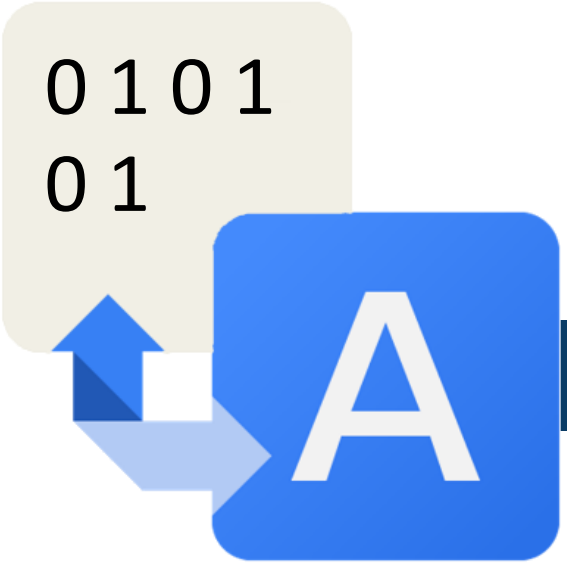
FICHA → REGISTRO

PASTAS → TABELA

ARMÁRIOS → ARQUIVO

©

Os armários guardam pastas, as pastas guardam fichas



Traduzindo para o “Informatiquês”

Arquivos guardam tabelas, tabelas guardam registros

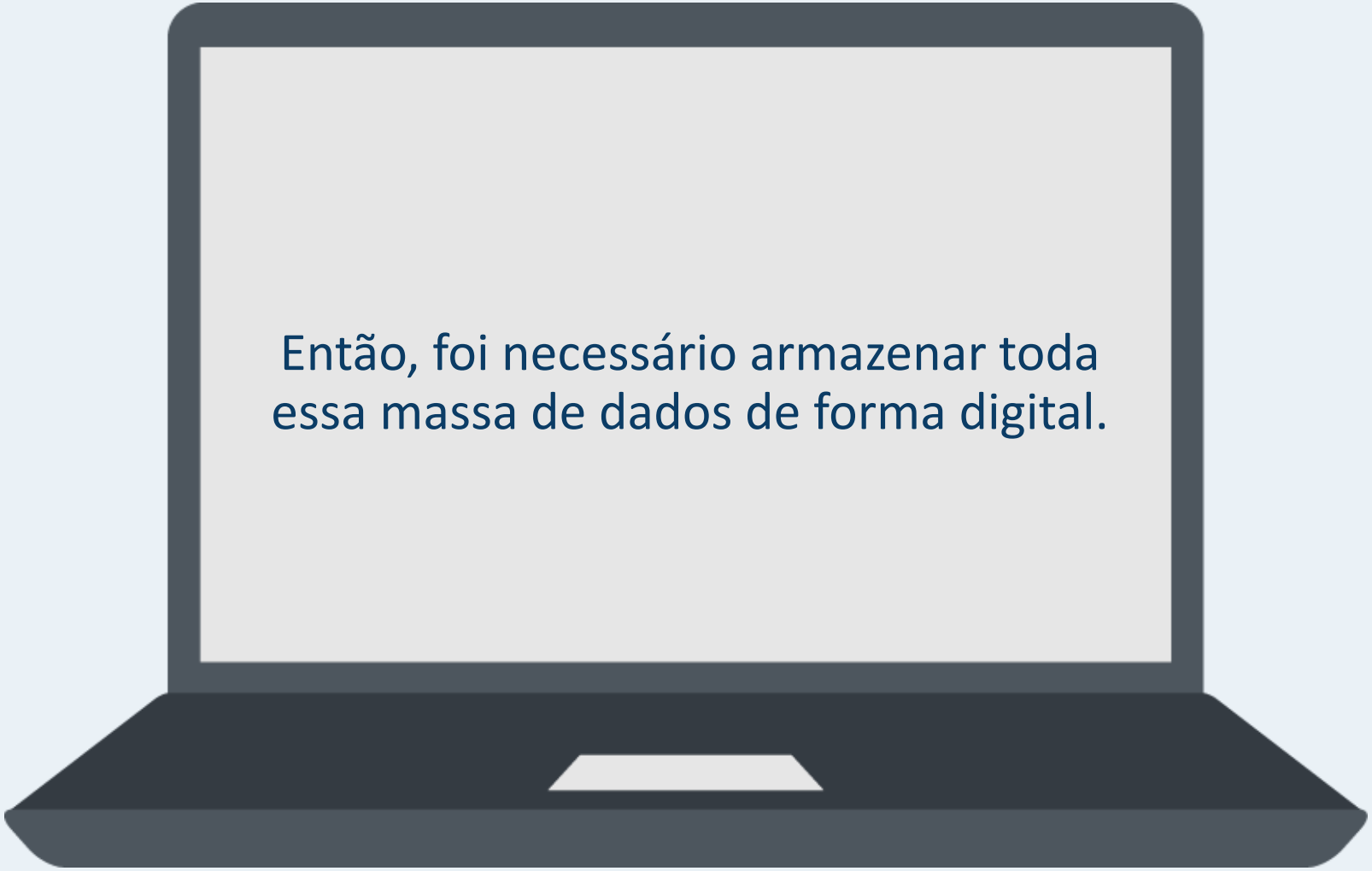
©

Na década de 50, era grande a quantidade de papel e o desafio daquela época foi digitalizar essas pilhas.

©

Isso aconteceu por que a computação começou a ganhar o mundo das empresas, pois os computadores foram se tornando menores e mais potentes.

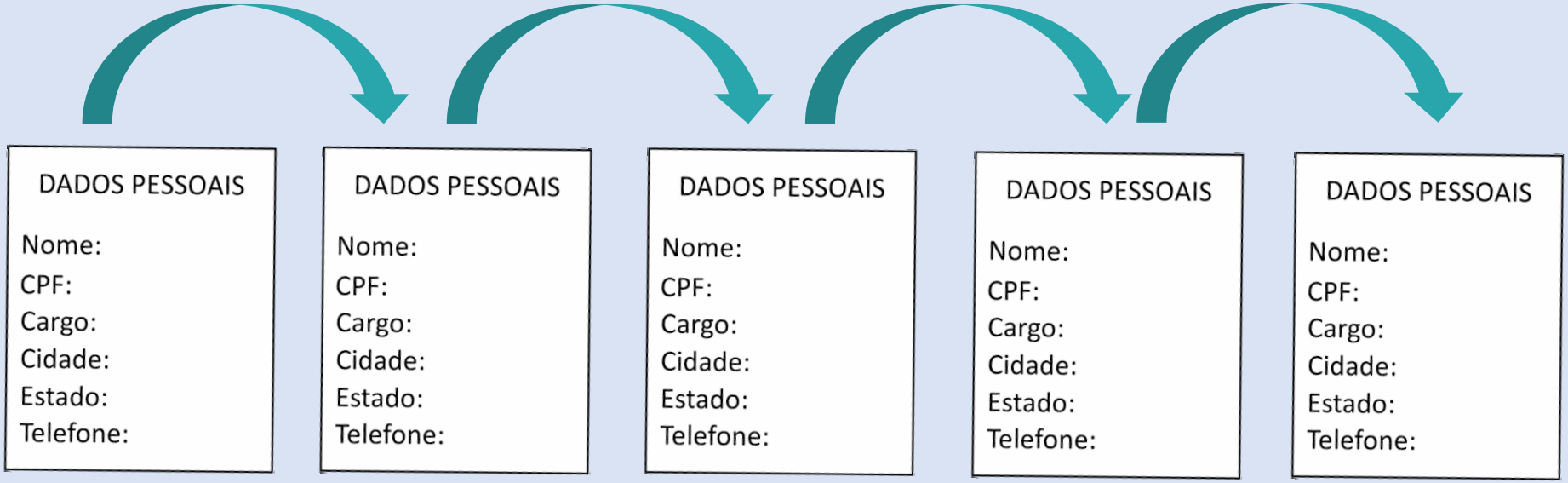
©


Então, foi necessário armazenar toda
essa massa de dados de forma digital.

©

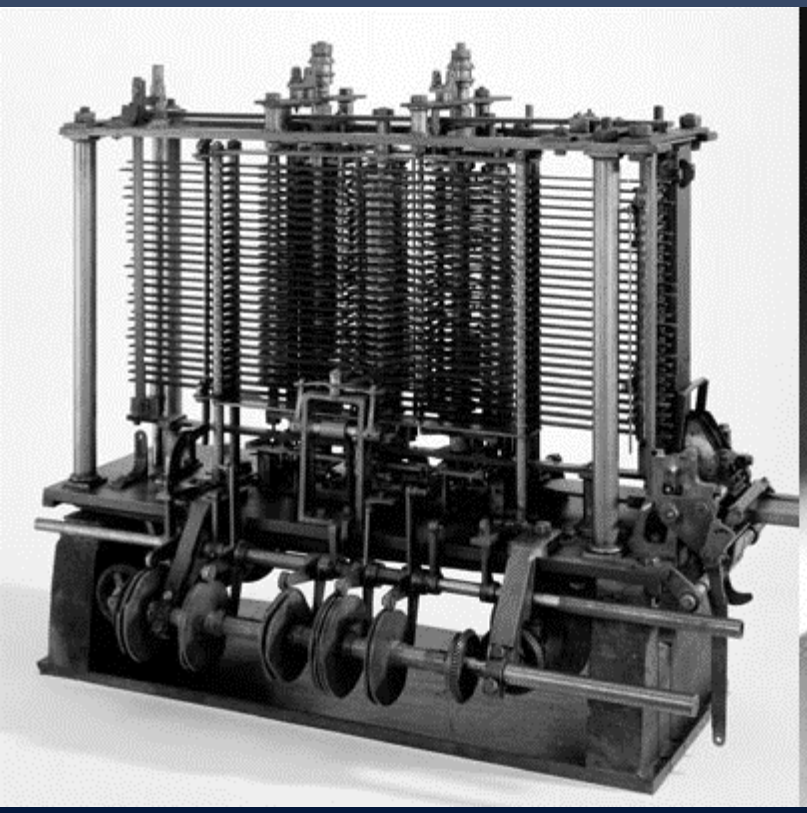
Mas as coisas não começaram da forma como são hoje. No início os dados eram armazenados de forma bem arcaica.

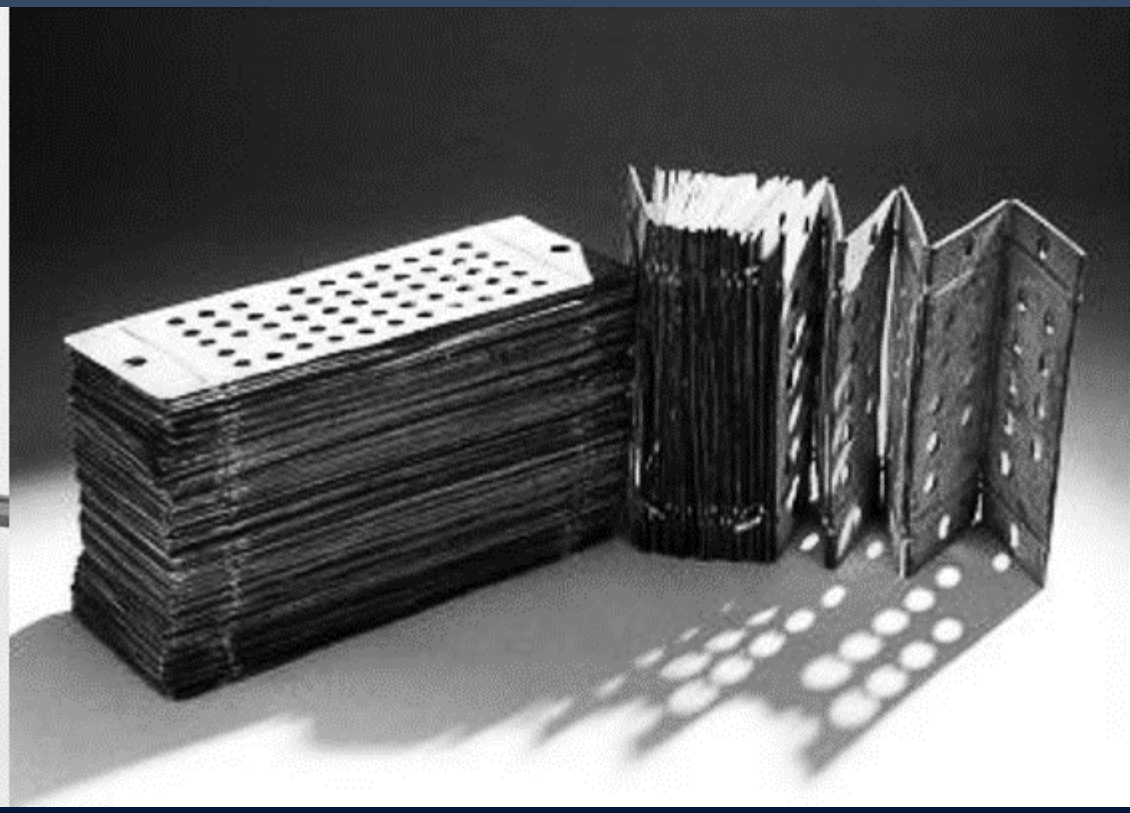
Basicamente o que acontecia era pegar uma ficha (de forma digital) e colocar uma após a outra, dentro de um arquivo sequencial.



©

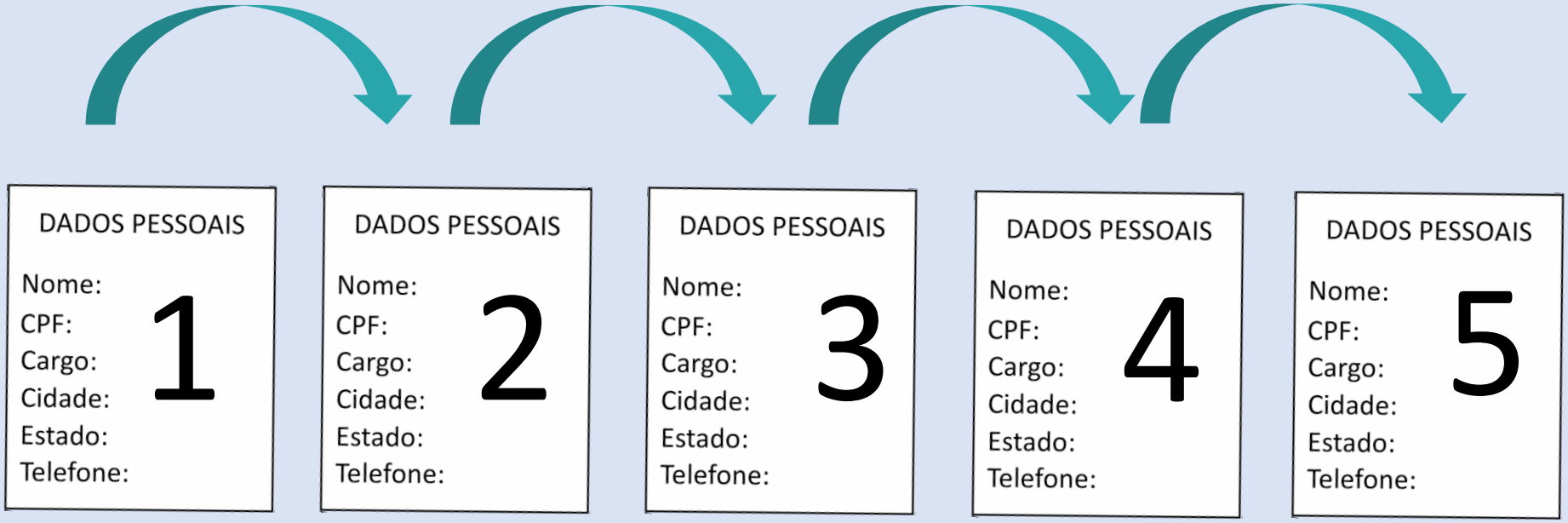
Isso porque os arquivos antigamente eram armazenados em fichas magnéticas ou em cartões perfurados e esses meios de armazenamento eram sequenciais.





©

Por exemplo, para chegar até o quinto registro, obrigatoriamente você teria que passar por todos os seus antecessores.



©

E, por conta dessa característica, esses tipos de arquivos chamavam-se:

Sequenciais

DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS	DADOS PESSOAIS
Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:	Nome:
CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:	CPF:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:	Cidade:
Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:	Estado:
Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:	Telefone:

©

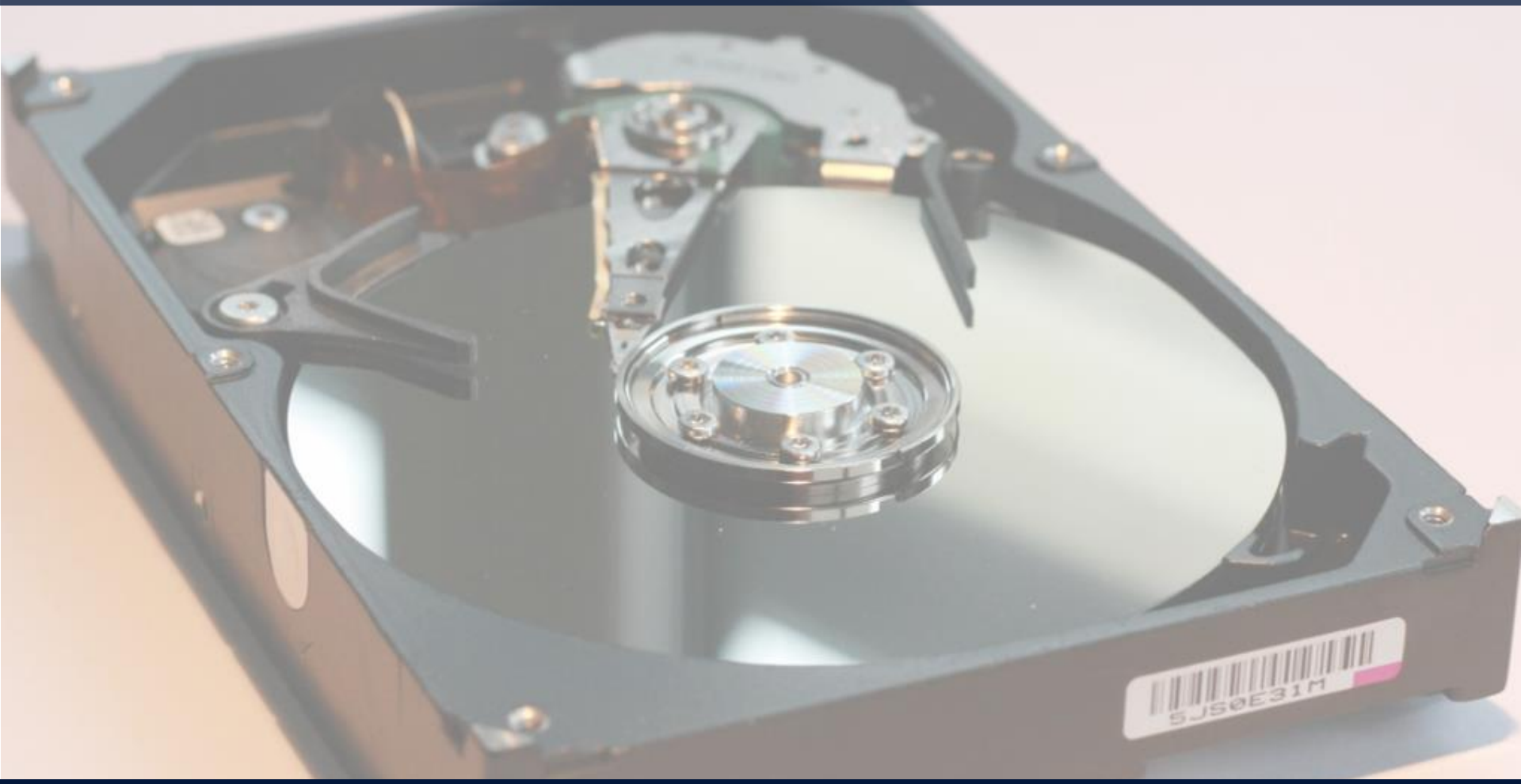
Esse processo era muito lento, mas, antes disso, tínhamos apenas o armazenamento em papel.

©

Ainda era um processo lento, mas era melhor do que tínhamos antes.

©

Com o passar do tempo, os equipamentos de armazenamento de dados foram evoluindo e os cartões e as fitas de armazenamento foram substituídos pelos disquetes e HDs (Hard Drive).

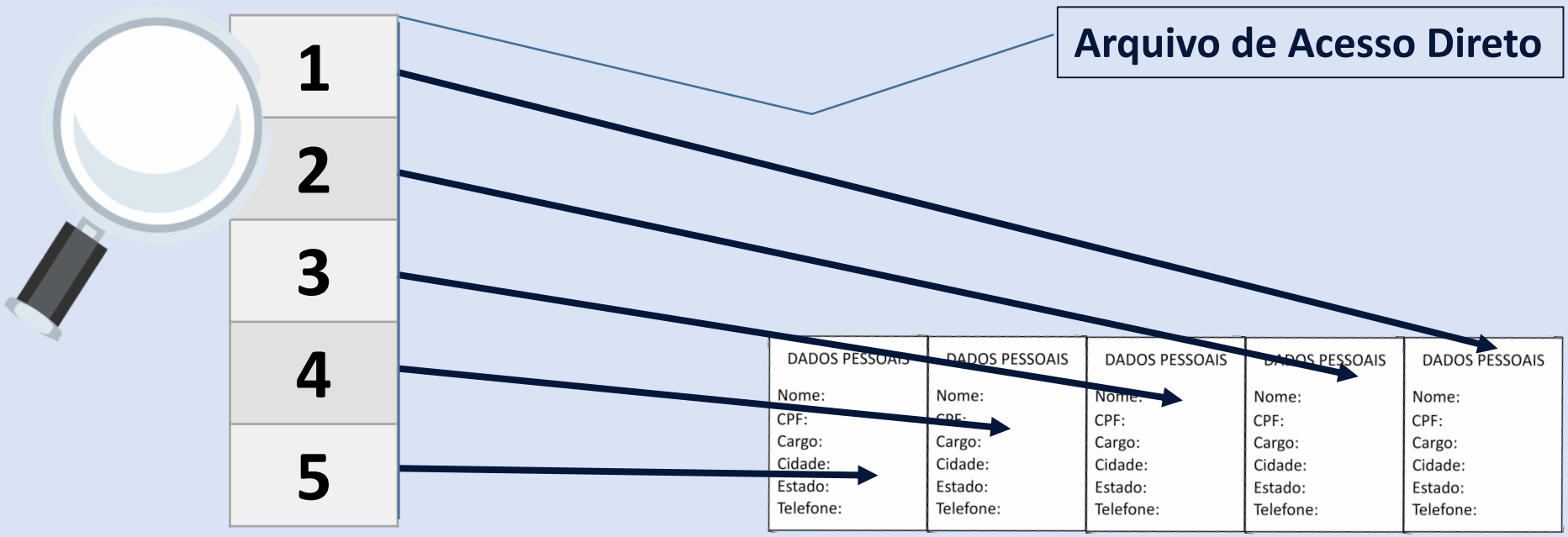


©

Esses HDs não armazenavam dados de forma sequencial, o armazenamento era direto e dinâmica, ou seja, você poderia ir direto para o endereço onde a informação estava. Dessa forma, o processo era agilizado.

©

Nesses mecanismos de armazenamento era possível guardar todos os registros e manter em uma espécie de tabela de índices. São identificadores de cada um desses registros.



A partir do momento que os registros são armazenados de forma direta e indexada, a forma de encontrar os dados se tornou muito mais rápida.

Indexar -> Ação de listar e organizar

Recapitulando

Dados de acesso **SEQUENCIAL** são aqueles registros que são armazenados sequencialmente.

Dados de acesso direto são aqueles que os registros são armazenados e acessados de maneira direta.

©

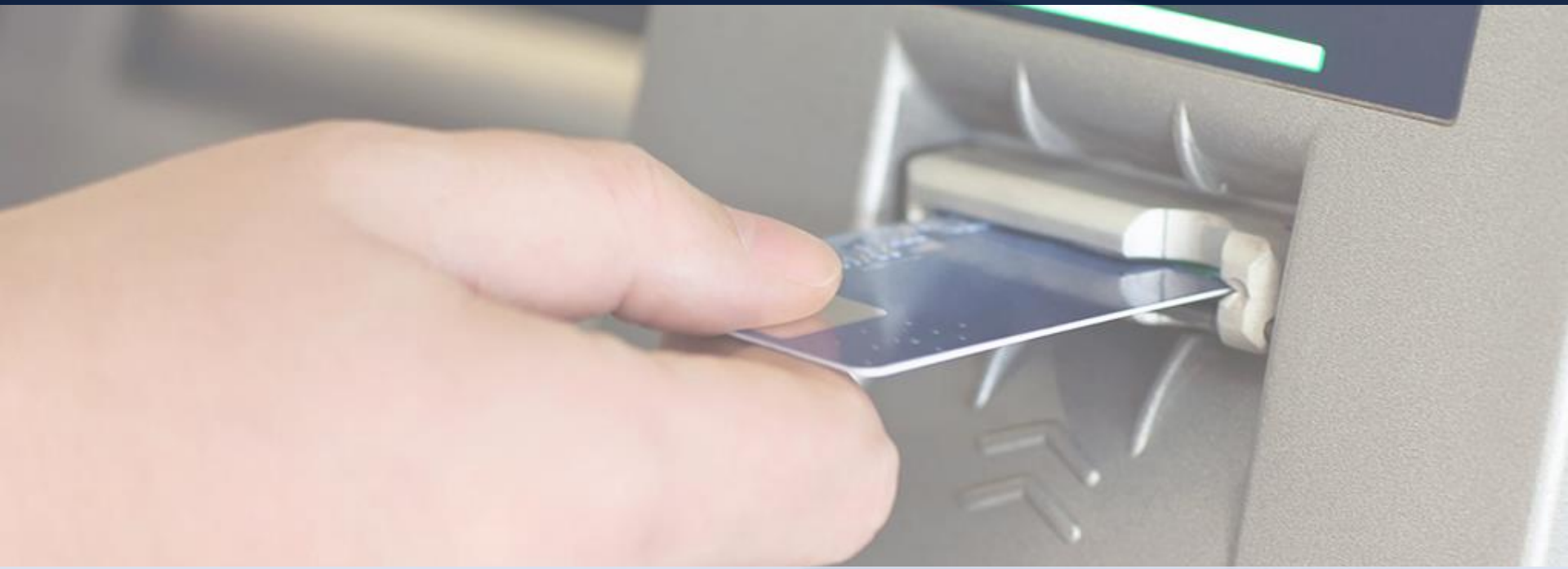
Porém, a tecnologia já estava em constante evolução! Assim, na década de 60, o departamento de defesa dos Estados Unidos teve a missão de tornar o armazenamento mais seguro e mais inteligente.

Em uma parceria entre os militares, empresas e universidades surgiu o

COBOL

©

Essa é uma linguagem muito importante, pois foi a primeira linguagem de programação que, além de se preocupar com a lógica, também trata dos dados anexados e tratados nela.



Logo, a estrutura de dados era primordial no COBOL. Grandes empresas como os bancos usam essa tecnologia até hoje.

©

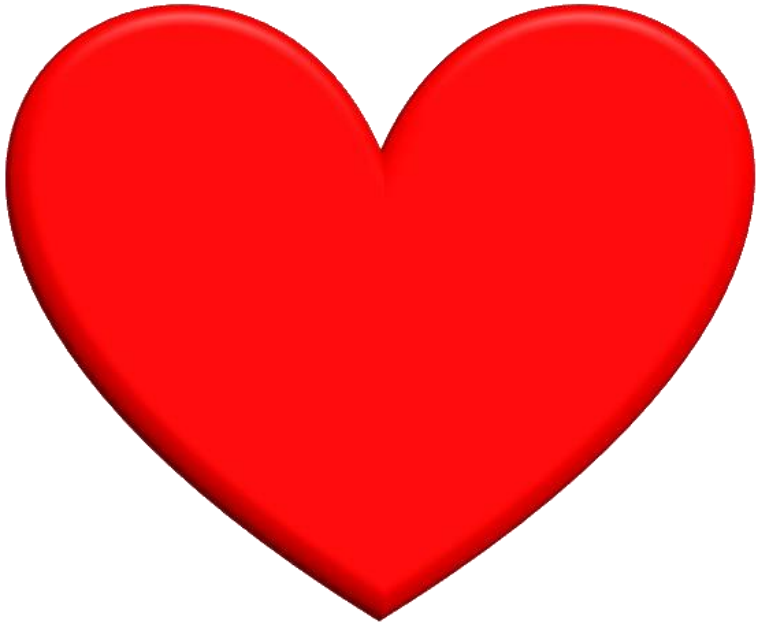
Nesse momento nasceu uma nova tecnologia, o banco de dados.

A IBM foi muito importante para esse desenvolvimento, pois ela propôs dois novos conceitos de banco de dados:

1. Banco de dados hierárquicos
2. Banco de dados em rede.

Com esses modelos era possível armazenar dados dos clientes, fornecedores, produtos e etc.

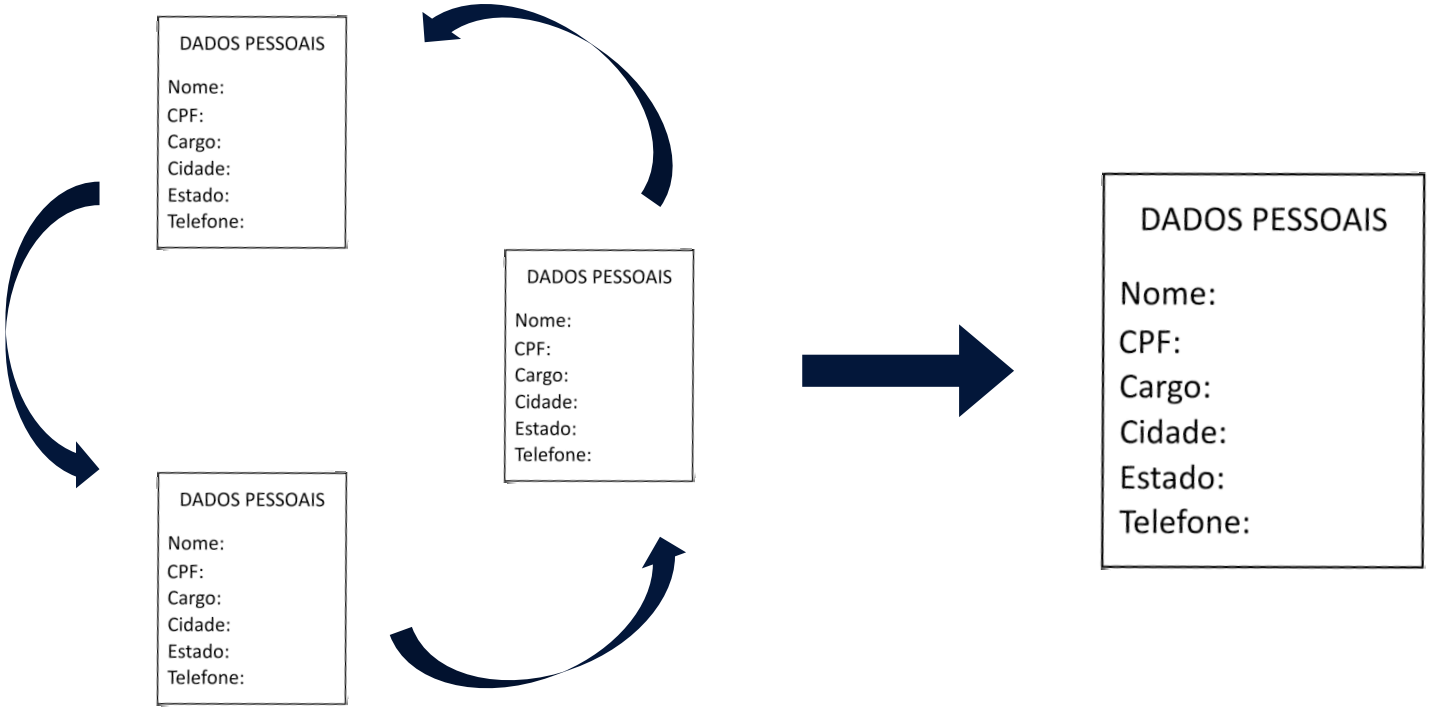
Porém, esses dois modelos não faziam uma coisa simples:



O relacionamento

©

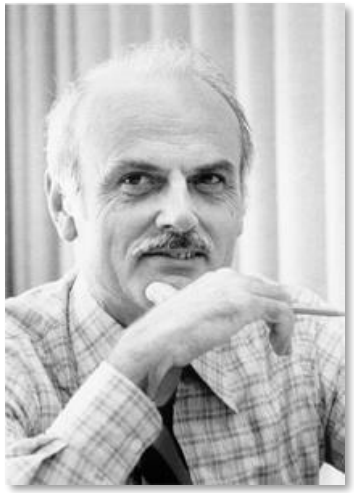
A ideia era que os dados tivessem relação entre si, logo, era possível relacionar um ou um conjunto de registros a outro conjunto de registros que estão em outra tabela.



©

Na década de 70, um dos pesquisadores da IBM, **Edgar F. Codd** propôs o modelo no qual os dados seriam armazenados e teriam relações mais próximas: os dados teriam relacionamento.

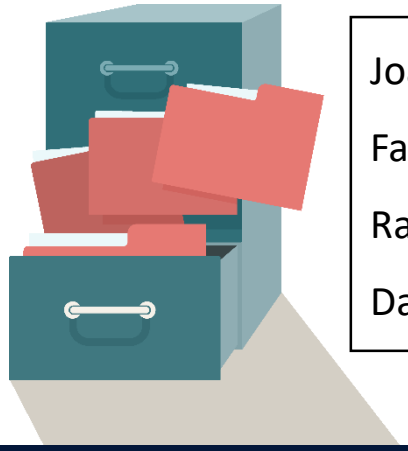
Surgiu aí o modelo de **Banco de DADOS RELACIONAL**



©

Imagine dois armários: um com pastas e registros do cadastro dos alunos de um curso e outro com o total de faltas de cada um. Quais dados são redundantes, ou seja, que são repetidos e estão em duplicidade?

Aluno - Cadastro



João Pedro

Fabiana Silva

Rafael Gomes

Danilo Santos

Faltas da turma

João Pedro, 2

Fabiana Silva, 3

Rafael Gomes, 1

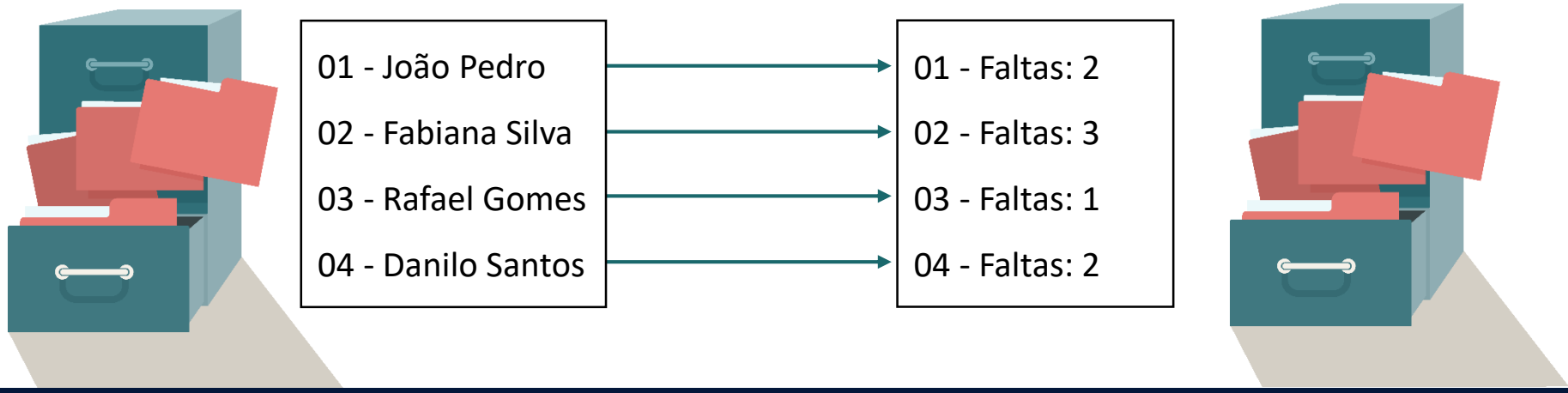
Danilo Santos, 2

©

Como esse processo fica mais rápido com o banco de dados relacional?

1. Cada aluno tem seu registro cadastral com um código único.

2. Cada código de um aluno é automaticamente vinculado a um número de faltas



©

Como esse processo fica mais rápido com o banco de dados relacional?

Esse é um conceito conhecido como **chave primária**, que veremos com mais detalhes na próxima aula.

©

Nos modelos antigos

Exemplo:

Nos modelos mais antigos, eu cadastro meu cliente no banco de dados, acesso todas as informações dele a hora que eu quiser.

DADOS PESSOAIS

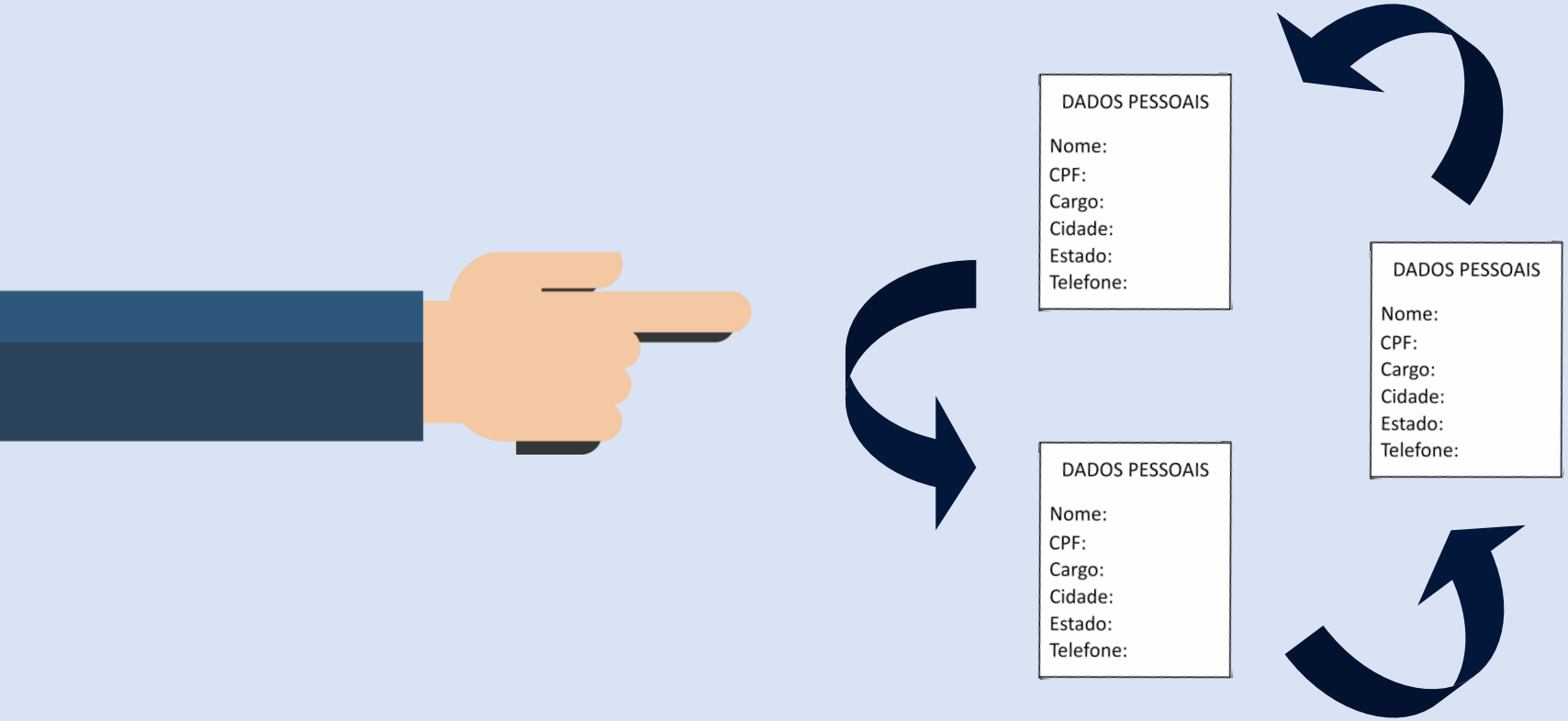
Nome:
CPF:
Cargo:
Cidade:
Estado:
Telefone:

©

No modelo relacional

Seria possível saber os dados do cliente, as compras que ele fez, as datas que ele comprou e quais produtos foram comprados, analisando assim meu estoque e entrando em contato com meu fornecedor caso a quantidade estivesse baixa.

Através de um dado, eu consigo caminhar por outros dados, contanto que eles tenham relação entre si. Relação essa estabelecida pelo construtor do banco de dados.



©

ATIVIDADE

Pesquise quais são os principais bancos de dados e quais suas principais características.

©